

Listado V de problemas: Ampliación de espacios vectoriales

Problema 1 Consideremos los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3$ dados $\mathbf{v}_1 = (1, 2, -1)^T$ y $\mathbf{v}_2 = (2, -1, 0)^T$. ¿ El conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$? ¿ y de $\mathbb{R}^2$?

Solución: Las bases en $\mathbb{R}^3$ tienen 3 vectores, por tanto, no son base de $\mathbb{R}^3$. Tampoco son base de $\mathbb{R}^2$ pues no pertenecen a ese espacio.

Problema 2 Consideremos los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^3$ dados $\mathbf{v}_1 = (1, 0, -1)^T$, $\mathbf{v}_2 = (1, -1, 0)^T$, $\mathbf{v}_3 = (0, 1, -1)^T$ y $\mathbf{v}_4 = (1, -1, 3)^T$. Encuéntrese una base de $\mathbb{R}^3$ que contenga el mayor número de vectores posible del conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$.

Solución: Consideramos la matriz $A = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \mathbf{v}_3 | \mathbf{v}_4)$ y la reducimos por Gauss

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Por tanto, hay tres vectores independientes que de la última matriz vemos que pueden ser $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_4$.

Problema 3 Determínese cual de los siguientes conjuntos de vectores son una base de $\mathbb{R}^3$:

1. $\{(1, 0, 0)^T, (1, 1, 0)^T, (1, 1, 1)^T\}$.
2. $\{(1, 2, 3)^T, (-1, -3, -2)^T, (3, 2, 1)^T, (3, 1, 2)^T\}$.
3. $\{(1, 2, 1)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 1, 0)^T\}$.
4. $\{(1, 0, 1)^T, (1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T\}$.

Solución: 3) Consideramos la matriz cuyas columnas son los vectores y la reducimos por Gauss

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego no son base.

Problema 4 Consideremos el subconjunto de vectores de $\mathbb{R}^3$ dado por $H = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + z = 0\}$. ¿ H es un subespacio de $\mathbb{R}^3$? En caso afirmativo, encuéntrese una base de H .

Solución: Sean $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ elemento de H y $a, b \in \mathbb{R}$, veamos si $\mathbf{u} = a\mathbf{v} + b\mathbf{w} \in H$. Por las operaciones de $\mathbb{R}^3$ se sigue que $\mathbf{u} = (av_1 + bw_1, av_2 + bw_2, av_3 + bw_3)$, para ver si está en H hay que ver si cumple la condición, esto es, su primera componente más dos veces la segunda, más la tercera es igual a cero,

$$(av_1 + bw_1) + 2(av_2 + bw_2) + (av_3 + bw_3) = a(v_1 + 2v_2 + v_3) + b(w_1 + 2w_2 + w_3) = 0,$$

la conclusión se sigue de $v_1 + 2v_2 + v_3 = 0$ y $w_1 + 2w_2 + w_3 = 0$ ya que $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in H$. En consecuencia, $\mathbf{u} \in H$ y por tanto H es un subespacio vectorial.

De la ecuación $x + 2y + z = 0$, se sigue que $x = -2y - z$, en consecuencia, todos los elementos de H son de la forma $(-2y - z, y, z) = y(-2, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$ y por tanto combinación lineal de los vectores $(-2, 1, 0)$ y $(-1, 0, 1)$. Luego $\{(-2, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ son generadores de H . Además son linealmente independientes puesto que el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ con

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

tiene solución única. En consecuencia $\{(-2, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ es una base de H .

Problema 5 Encuéntrese una base para los siguientes subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^4$:

1. $\langle (1, 0, 3, 2)^T, (0, 1, 3, 2)^T, (2, 1, 3, 0)^T, (1, 2, 0, 3)^T \rangle$.
2. $\langle (1, 0, 1, 1)^T, (1, 0, 0, 1)^T, (2, 0, 1, 2)^T \rangle$.

3. $\langle (1, 2, 3, 4)^T, (0, 1, 2, 3)^T, (0, 0, 1, 2)^T, (0, 1, 1, 1)^T, (1, 1, 1, 1)^T \rangle$.
4. $\langle (1, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 1)^T, (1, 3, -2, 1)^T, (1, -1, 2, 1)^T, (2, 1, 1, 2)^T \rangle$.

Solución: 3) Construimos la matriz A cuyas columnas son los vectores y la reducimos por Gauss

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

de donde obtenemos que los dos últimos son combinación lineal de los tres primeros, por tanto

$$\{(1, 2, 3, 4)^T, (0, 1, 2, 3)^T, (0, 0, 1, 2)^T\}$$

es una base.

Problema 6 Consideremos el conjunto de vectores de $\mathbb{P}_2$ dado por $\{1 - x, 1 + x\}$. ¿Es un conjunto linealmente dependiente? Justifíquese la respuesta.

Solución: Consideremos una combinación lineal cualquiera igualada al neutro $e(x) = 0 + 0x + 0x^2$

$$\begin{aligned} 0 + 0x + 0x^2 &= a(1 - x + 0x^2) + b(1 + x + 0x^2) \\ &= (a + b) + (a - b)x + (0 + 0)x^2, \end{aligned}$$

de donde se sigue que

$$\begin{aligned} a + b &= 0, \\ a - b &= 0 \end{aligned}$$

que tiene solución única $a = b = 0$. Por tanto son linealmente independientes.

Problema 7 Consideremos el conjunto de vectores de $\mathbb{P}_2$ dado por $\{1 - x, 1 + x, 2\}$. ¿Es un conjunto linealmente dependiente? Justifíquese la respuesta.

Solución: Procediendo de forma análoga al problema anterior

$$\begin{aligned} 0 + 0x + 0x^2 &= a(1 - x + 0x^2) + b(1 + x + 0x^2) + c(2 + 0x + 0x^2) \\ &= (a + b + 2c) + (a - b + 0)x + (0 + 0 + 0)x^2, \end{aligned}$$

de donde se sigue que

$$\begin{aligned} a + b + c &= 0, \\ a - b &= 0 \end{aligned}$$

que es compatible e indeterminado, por tanto no hay unicidad de soluciones y los vectores son dependientes.

Problema 8 Consideremos el siguiente conjunto de vectores de $\mathbb{P}_2$:

$$\mathcal{B} = \{x - 1, 1 - x^2, 2x + x^2\}.$$

¿ $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{P}_2$? En caso afirmativo, encuentrense las coordenadas del vector $x^2 + x + 1 \in \mathbb{P}_2$ en la base $\mathcal{B}$.

Solución: Serán base sí y solo sí todo polinomio admite una expresión única como combinación lineal de ellos. Lo veremos para un polinomio en general $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, esto es,

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + a_2x^2 &= \lambda_1(-1 + x + 0x^2) + \lambda_2(1 + 0x - 1x^2) + \lambda_3(0 + 2x + x^2) \\ &= (-\lambda_1 + \lambda_2) + (\lambda_1 + 2\lambda_3)x + (-\lambda_2 + \lambda_3)x^2. \end{aligned}$$

De donde, existirá una expresión única sí y sólo sí el siguiente sistema de ecuaciones lineales tiene solución única

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

Aplicando la reducción por Gauss tenemos

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & 2 & a_1 \\ 0 & 1 & 1 & a_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & a_0 \\ 0 & 1 & 2 & a_1 + a_0 \\ 0 & 1 & 1 & a_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & a_0 \\ 0 & 1 & 2 & a_1 + a_0 \\ 0 & 0 & -1 & a_2 - a_1 - a_0 \end{pmatrix}.$$

Que tiene solución única

$$\lambda_1 = 2a_2 - a_1 - 2a_0, \quad \lambda_2 = 2a_2 - a_1 - a_0, \quad \lambda_3 = a_0 + a_1 - a_2.$$

En el caso particular de $p(x) = 1 + x + x^2$ tenemos que $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 1$.

Problema 9 Consideremos los vectores de $\mathbb{R}^3$ dados por $\mathbf{b}_1 = (1, 0, 0)^T$, $\mathbf{b}_2 = (-3, 4, 0)^T$, $\mathbf{b}_3 = (3, -6, 3)^T$ y $\mathbf{x} = (-8, 2, 3)^T$.

1. Muéstrese que el conjunto de vectores $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.
2. Obtégase la matriz asociada a la transformación lineal $T_{\mathcal{B}}$ que a cada vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ le asigna el vector de coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$.
3. Escribese la ecuación que relaciona cada vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ con el vector de coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$.
4. Encuéntrese el vector de coordenadas $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$.

Solución: 1) La matriz

$$B = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_3) = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

tiene determinante diferente de cero, por lo que cualquier sistema $B\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única, por tanto, $\mathcal{B}$ es base.

2) Dado el isomorfismo $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ sabemos que $\mathbf{v} = B\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$, de donde $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{v}$, donde

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3/4 & 1/2 \\ 0 & 1/4 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

3) $S(x, y, z) = (x + \frac{3}{4}y + \frac{1}{2}z, \frac{1}{4}y + \frac{1}{2}z, \frac{1}{3}z)$.

4) $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = S(-8, 2, 4)$.

Problema 10 (L) Sea E un espacio vectorial de dimensión 4 y sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4\}$ una base de E . Encuéntrese un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ en E tal que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4\}$ es una base de $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$.

Problema 11 (L) Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto de vectores linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$. Pruébese que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^n$.

Problema 12 (L) Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^4$ tales que $\mathbb{R}^4 = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$. Pruébese que $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$.

Problema 13 Sean $H = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ y $G = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, donde $\mathbf{u}_1 = (1, 2, 3, -1)^T$, $\mathbf{u}_2 = (0, 2, -1, 1)^T$, $\mathbf{u}_3 = (2, 2, 7, -3)^T$, $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 8, -4)^T$, $\mathbf{v}_2 = (2, -2, 9, -5)^T$ y $\mathbf{v}_3 = (-1, 4, 6, -2)^T$. Encuéntrese una base para los subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^4$ dados por H , G , $H \cap G$ y $H + G$. ¿ G es suplementario de H ?

Solución: Consideramos la matriz $A = (\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2 | \mathbf{u}_3)$ si la reducimos por Gauss tenemos que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 7 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

por tanto $\mathbf{u}_3$ es combinación lineal de los otros vectores, de hecho $\mathbf{u}_3 = 2\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2$. Por tanto $\mathcal{H} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ es base de H .

Consideramos la matriz $B = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \mathbf{v}_3)$ y la reducimos por Gauss

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 8 & 9 & 6 \\ -4 & -5 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & -7 & 14 \\ 0 & 3 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

por tanto $\mathbf{v}_3$ es combinación lineal de los otros vectores, por tanto $\mathcal{G} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es base de G .

Consideremos la matriz $C = (\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2 | \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2)$ y la reducimos por Gauss

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 8 & 9 \\ -1 & 1 & -4 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

De donde $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1\}$ es base de $H + G$ y $\{\mathbf{v}_2\}$ es base de $H \cap G$.

Problema 14 Encuéntrese el vector $\mathbf{v}$ que tiene por vector de coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ en la base $\mathcal{B}$, en cada uno de los siguientes casos:

1. $\mathcal{B} = \{(1, -1)^T, (1, 2)^T\}$ y $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = (5, 2)^T$.
2. $\mathcal{B} = \{(-3, 5)^T, (4, -6)^T\}$ y $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = (2, 0)^T$.
3. $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0)^T, (1, 0, 2)^T, (0, 1, -2)^T\}$ y $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = (1, -5, 2)^T$.
4. $\mathcal{B} = \{(1, -1, 3)^T, (1, -4, 8)^T, (3, 1, -2)^T\}$ y $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = (-3, 1, -2)^T$.

Solución: 1) Sea B la matriz cuyas columnas son los vectores de la base, entonces $\mathbf{v} = B\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$, por tanto

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Problema 15 Encuéntrese el vector de coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ en la base $\mathcal{B}$ del vector $\mathbf{v}$, en cada uno de los siguientes casos:

1. $\mathcal{B} = \{(2, 1)^T, (1, 2)^T\}$ y $\mathbf{v} = (0, -1)^T$.
2. $\mathcal{B} = \{(3, -1)^T, (-3, 2)^T\}$ y $\mathbf{v} = (2, -3)^T$.
3. $\mathcal{B} = \{(-1, 2, 1)^T, (1, -3, 2)^T, (1, 1, -3)^T\}$ y $\mathbf{v} = (5, 4, -1)^T$.
4. $\mathcal{B} = \{(-2, 1, 3)^T, (0, 1, -2)^T, (-3, 2, -1)^T\}$ y $\mathbf{v} = (1, 2, 3)^T$.

Solución: 2) Sea B la matriz cuyas columnas son los vectores de la base, entonces $\mathbf{v} = B\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$, equivalentemente, $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{v}$. Por tanto

$$\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/3 \\ -7/3 \end{pmatrix}$$

Problema 16 En cada uno de los siguientes casos, encuéntrese la matriz B que transforma el vector de coordenadas en $\mathcal{B}$ en el vector de coordenadas en la base canónica y la matriz C que transforma el vector de coordenadas en la base canónica en el vector de coordenadas en $\mathcal{B}$:

1. $\mathcal{B} = \{(1, -9)^T, (2, 8)^T\}$.
2. $\mathcal{B} = \{(1, 2, -9)^T, (2, 1, 8)^T, (-3, 7, 1)^T\}$.

Solución: La matriz que transforma las coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ en la base B del vector $\mathbf{v}$ en las coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{C}}$ en la base canónica C es B cuyas columnas son los vectores de la base, esto es $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathcal{C}} = B\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ y la matrix que transforma las coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{C}}$ en la base canónica en las coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ en la base B es $C = B^{-1}$. Por tanto

1)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -9 & 8 \end{pmatrix}, \quad C = B^{-1} = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

Problema 17 (L) Sea E un espacio vectorial. Muéstrase que el conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ es linealmente independiente si, y solamente si, el conjunto de vectores coordenada $\{(\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}}, \dots, (\mathbf{v}_p)_{\mathcal{B}}\}$ es linealmente independiente.

Solución: Consideremos el isomorfismo $T_{\mathcal{B}} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, donde n es la dimensión de E , que asigna al vector $\mathbf{v} \in E$ sus coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ en la base $\mathcal{B}$, y supongamos que $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Consideremos ahora una combinación lineal de los vectores $\{(\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}}, \dots, (\mathbf{v}_p)_{\mathcal{B}}\} \subset \mathbb{R}^n$ igualada a cero

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \lambda_1(\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}} + \dots + \lambda_p(\mathbf{v}_p)_{\mathcal{B}} \\ &= \lambda_1 T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_1) + \dots + \lambda_p T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_p) \\ &= T_{\mathcal{B}}(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_p \mathbf{v}_p) \end{aligned}$$

Como $T_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo, entonces $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_p \mathbf{v}_p = \mathbf{e}$, de donde $\lambda_1, \dots, \lambda_p = 0$, por tanto, $\{(\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}}, \dots, (\mathbf{v}_p)_{\mathcal{B}}\}$ son linealmente independientes.

Recíprocamente, supongamos que $\{(\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}}, \dots, (\mathbf{v}_p)_{\mathcal{B}}\}$ son linealmente independientes, esto es, $\{T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_1), \dots, T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_p)\}$ son linealmente independientes. Consideremos una combinación lineal de $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\} \subset E$ igualada al neutro, $\mathbf{e} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_p \mathbf{v}_p$. El isomorfismo $T_{\mathcal{B}}$, transforma el neutro en el neutro, por tanto

$$\begin{aligned} 0 &= T_{\mathcal{B}}(\mathbf{e}) = T_{\mathcal{B}}(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_p \mathbf{v}_p) \\ &= \lambda_1 T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_1) + \dots + \lambda_p T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_p) \end{aligned}$$

de donde los λ_i son todos cero puesto que los vectores $T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_i)$ son linealmente independientes, de donde concluimos que los vectores $\mathbf{v}_i$ son linealmente independientes.

Problema 18 (L) Sea E un espacio vectorial y sean $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p, \mathbf{w} \in E$. Muéstrese que el vector $\mathbf{w}$ es una combinación lineal de los vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ si, y solamente si, el vector coordenada $\mathbf{w}_{\mathcal{B}}$ es una combinación lineal de los vectores coordenada $(\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}}, \dots, (\mathbf{v}_p)_{\mathcal{B}}$.

Denotamos por $\mathbb{P}_3$ el espacio vectorial formado por todos los polinomios de grado 3, es decir, $\mathbb{P}_3 = \{ax^3+bx^2+cx+d : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$.

Problema 19 Indíquese cual de los siguientes conjuntos de vectores de $\mathbb{P}_3$ son linealmente independientes:

1. $\{1+2t^2, 3+t-t^3, -t+2t^2-t^3\}$.
2. $\{2-t+t^3, t+3t^2-t^3, 6-5t-6t^2+6t^3\}$.
3. $\{(1-t)^3, (2-3t)^2, 3t^2-4t^3\}$.

Solución: Utilizando la base canónica de $\mathbb{P}_3$ y la aplicación $T_{\mathcal{C}}$, como conclusión del problema 17 se sigue que el problema se resuelve estudiando la independencia lineal de las coordenadas de los vectores propuestos.

1) Las coordenadas de los vectores propuestos son $\{(1, 0, 2, 0)^T, (3, 1, 0, -1)^T, (0, -1, 2, -1)^T\}$.

Problema 20 Indíquese cual de los siguientes conjuntos de vectores de $\mathbb{P}_3$ forman una base de $\mathbb{P}_3$:

1. $\{3+7t, 5+t-2t^3, t-2t^2, 1+16t-6t^2+2t^3\}$.
2. $\{5-3t+4t^2+2t^3, 9+t+8t^2-6t^3, 6-2t+5t^2, t^3\}$.
3. $\{-t+2t^2-t^3, t+3t^2-t^3, 1+2t^2, 3t^2-4t^3\}$.

Solución:

1) El conjunto de vectores será base sí y sólo sí el conjunto de las coordenadas en la base canónica de $\mathbb{P}_3$ es base. El conjunto de coordenadas es

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 16 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 1 & 16 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & -32/3 & 1 & 42/3 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix}$$

En consecuencia sí es base.

Problema 21 Sea $H = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, con $\mathbf{u} = (11, -5, 10, 7)^T$ y $\mathbf{v} = (14, -8, 13, 10)^T$. Muéstrese que el vector $\mathbf{w} = (19, -13, 18, 15)^T$ está en H y encuéntrase el vector de coordenadas $\mathbf{w}_{\mathcal{B}}$ en la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ de H del vector $\mathbf{w}$.

Problema 22 Sea $G = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$, con $\mathbf{u}_1 = (-6, 4, -9, 4)^T$, $\mathbf{u}_2 = (8, -3, 7, -3)^T$ y $\mathbf{u}_3 = (-9, 5, -8, 3)^T$. Se pide:

1. Muéstrese que $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ es una base de G .
2. Muéstrese que el vector $\mathbf{v} = (4, 7, -8, 3)^T$ está en G .
3. Encuéntrase el vector de coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ en la base $\mathcal{B}$ de G del vector $\mathbf{v}$.

Problema 23 Considérense los subespacios vectoriales H y G de $\mathbb{R}^4$ definidos en los ejercicios 21 y 22, respectivamente. ¿Cuál es la dimensión del subespacio vectorial $H+G$? ¿ H es suplementario de G ?

Problema 24 (L) Sean E y F dos espacios vectoriales y sea $T : E \rightarrow F$ una transformación lineal. Muéstrese que si el conjunto de vectores de E dado por $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ es linealmente dependiente, entonces el conjunto de vectores de F dado por $\{T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_p)\}$ es también linealmente dependiente.

Problema 25 (L) Sean E y F dos espacios vectoriales y sea $T : E \rightarrow F$ una transformación lineal inyectiva. Consideremos el conjunto de vectores de E dado por $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$. Muéstrese que si el conjunto de vectores de F dado por $\{T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_p)\}$ es linealmente dependiente, entonces $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ es también linealmente dependiente.